

Fie $S(a, b, \gamma) = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$. Matricea de condiționare este

$$\Gamma = \begin{bmatrix} a \frac{\partial S}{\partial a} & b \frac{\partial S}{\partial b} & \gamma \frac{\partial S}{\partial \gamma} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \left| \frac{\gamma \cos \gamma}{\sin \gamma} \right| \end{bmatrix}.$$

Condiționarea este $\|\Gamma\|$. Pentru diverse alegeri ale normei avem

$$\begin{aligned} \|\Gamma\|_1 &= 2 + \left| \frac{\gamma \cos \gamma}{\sin \gamma} \right|, \\ \|\Gamma\|_\infty &= \max \left(1, \left| \frac{\gamma \cos \gamma}{\sin \gamma} \right| \right), \\ \|\Gamma\|_2 &= \sqrt{2 + \left| \frac{\gamma \cos \gamma}{\sin \gamma} \right|^2}. \end{aligned}$$

Pot să apară probleme doar pentru $\gamma = 0$ (sau π). Calculăm limitele pentru $\gamma \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} \lim_{\gamma \rightarrow 0} \|\Gamma\|_1 &= 3 \\ \lim_{\gamma \rightarrow 0} \|\Gamma\|_\infty &= 1 \\ \lim_{\gamma \rightarrow 0} \|\Gamma\|_2 &= \sqrt{3}. \end{aligned}$$

Deoarece sunt finite problema este bine condiționată.